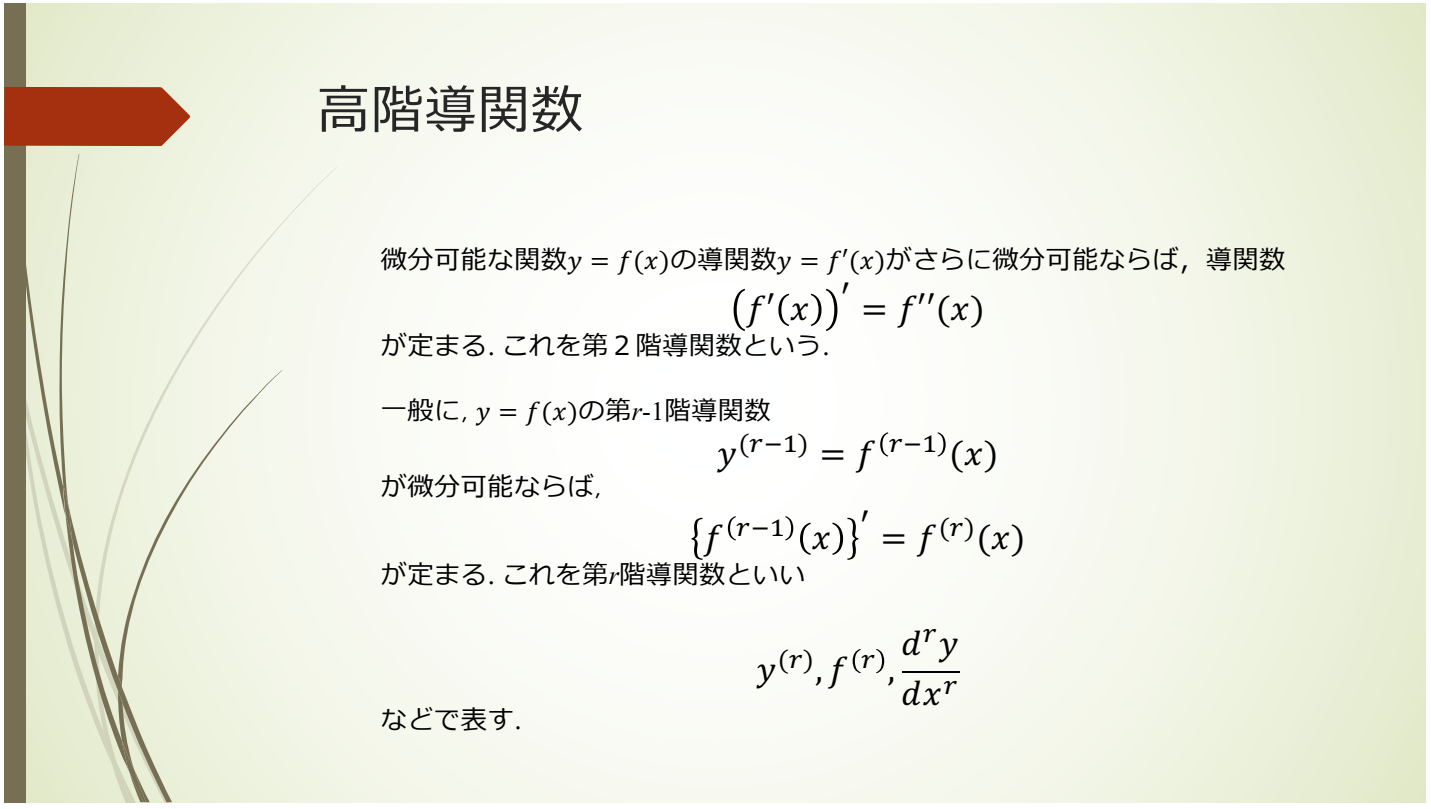




機械学習特論A（第5回）

最急降下法



高階導関数

微分可能な関数 $y = f(x)$ の導関数 $y = f'(x)$ がさらに微分可能ならば、導関数

$$(f'(x))' = f''(x)$$

が定まる。これを第2階導関数という。

一般に、 $y = f(x)$ の第 $r-1$ 階導関数

$$y^{(r-1)} = f^{(r-1)}(x)$$

が微分可能ならば、

$$\{f^{(r-1)}(x)\}' = f^{(r)}(x)$$

が定まる。これを第 r 階導関数といい

$$y^{(r)}, f^{(r)}, \frac{d^r y}{dx^r}$$

などで表す。

高階導関数の例

次の関数の2階導関数を求めよ。

(1) e^x (2) x^{-3} (3) $\sin x$

$$(1) (e^x)' = e^x \\ (e^x)'' = e^x$$

$$(2) (x^{-3})' = -3x^{-4} \\ (x^{-3})'' = 12x^{-5}$$

$$(3) (\sin x)' = \cos x \\ (\sin x)'' = -\sin x$$

テイラーの定理とテイラー展開

関数 $y = f(x)$ が $[a, b]$ 上連続, (a, b) 上 n 回微分可能ならば, ある $c \in (a, b)$ が存在して

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1} + R_n$$

$$R_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(b-a)^n$$

が成り立つ

特に b を x として

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-a)^n$$

の様に表すことを $f(x)$ の $x = a$ を中心とするテイラー展開という

マクローリン展開

テイラー展開を $a = 0$ とした場合をマクローリン展開という

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

テイラー展開やマクローリン展開は、通常、途中の項で打ち切れ、近似として利用される。次数を上げるほど、近似精度が高まる。

例：2次のマクローリン近似

$$f(x) \approx f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2$$

$\approx$ は近似を表す

マクローリン展開の例

$f(x) = \sin(x)$ を4次の項までマクローリン展開せよ。

マクローリン展開するのに、
 $f(0), f'(0), f''(0), f^{(3)}(0), f^{(4)}(0)$ を計算する。

$$f(0) = \sin(0) = 0$$

$$f'(0) = \cos(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$f''(0) = -\sin(0) = 0$$

$$f^{(3)}(0) = -\cos(0) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$f^{(4)}(0) = \sin(0) = 0$$

サインとコサインの微分

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

サインとコサインの関係

$$\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f(x) \approx f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 = x - \frac{1}{6}x^3$$

演習

$f(x) = e^x$ を4次の項までマクローリン展開せよ。

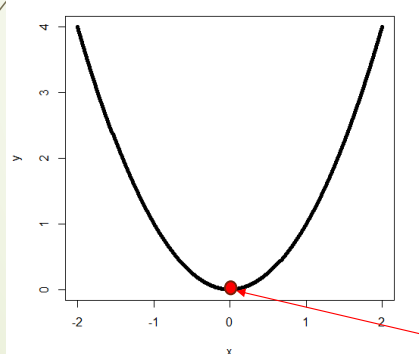
マクローリン展開するのに,
 $f(0), f'(0), f''(0), f^{(3)}(0), f^{(4)}(0)$ を計算する.

指数関数の微分
 $(e^x)' = e^x$

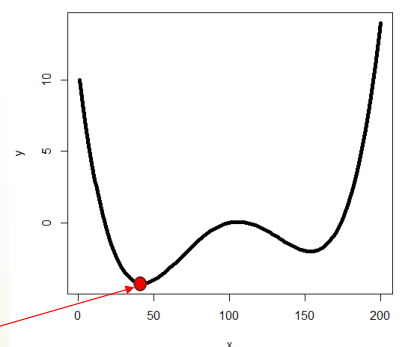
最小化問題

ある目的関数 $f(x)$ が最小になるような点（最適解）を求めたい.
最小二乗法の際は、解析的に（数式を使って明示的に）解を求めたが、
通常は、計算機を使って、逐次的に（繰り返し計算によって）解を求める.

下に凸な関数



凸でない関数



最適解

最急降下法

$f(x)$ の値が動かなくなるまで、もしくは、 $|f'(x_i)|$ がほとんど0になるまで次の更新則を繰り返す

更新則

$$x_{i+1} = x_i - \alpha f'(x_i)$$

x_i : i 回目の更新による x の値

α : 任意に決めるステップ幅 (正の値)

$f'(x_i)$: 導関数 $f'(x)$ の x_i における値

最急降下法の数理

最小化させたい関数 $f(x)$ の代わりに、
1次のテイラー展開によって近似した

$$f(x) \approx f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a)$$

の右辺の関数の最小化を考える

テイラー近似関数の a と x を最急降下法における更新前の x_i と更新後の x_{i+1} とする

最急降下法の更新則

$$x_{i+1} = x_i - \alpha f'(x_i)$$

$$x_{i+1} - x_i = -\alpha f'(x_i)$$

$$f(x_i) + \frac{f'(x_i)}{1!}(x_{i+1} - x_i) = f(x_i) - \alpha(f'(x_i))^2$$

2乗なので正の値

更新前の $f(x_i)$ に比べて減少する (α の設定等にも依存する)

最急降下法の注意点

- 最急降下法は、停留点を求めることはできるが、必ずしも、最適解を求められるわけではない。
- 凸関数ならば、停留点是最適解を意味する。凸関数でなければ、停留点は、極点（局所解）となる。
- 非凸関数に最急降下法を適用する際は、初期値やステップ幅を試行錯誤する必要あり。

最急降下法の手続き

1. 閾値 $\varepsilon > 0$, ステップ幅 $\alpha > 0$ を設定する
2. x の初期値 x_0 を設定する
3. $f'(x_i)$ の値を計算する
4. x の値を更新する

$$x_{i+1} = x_i - \alpha f'(x_i)$$

5. 終了判定

$|f'(x_i)| < \varepsilon$ ならば終了 そうでなければ, 3に戻る

Pythonによる最急降下法 (1)

以下の関数の最小値と最適解を求めよ。

$$f(x) = \frac{1}{6}x^6 - \frac{3}{5}x^5 - x^4 + 4x^3$$

導関数は

$$f'(x) = x^5 - 3x^4 - 4x^3 + 12x^2$$

Pythonによる最急降下法 (2)

pythonで関数を定義する際は, defを使う. 下では関数f(x)とdf(x)を定義している. 1行に複数の命令をする際は, セミコロン (;) でつなげる.

```
def f(x):  
    return 1/6*x**6-3/5*x**5-x**4+4*x**3
```

```
def df(x):  
    return x**5-3*x**4-4*x**3+12*x**2
```

```
eps=0.01;alpha=0.1;Iter=1000;
```

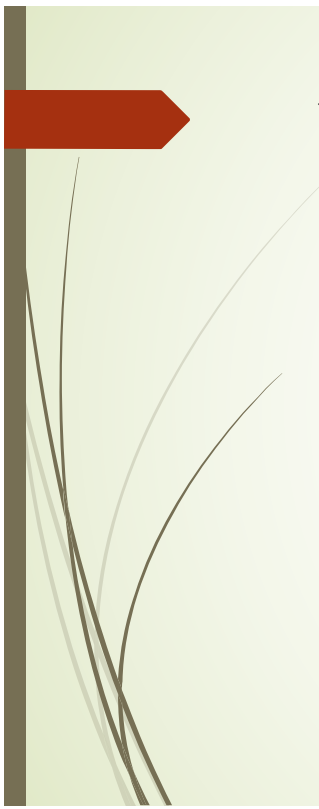
```
x = 3  
for i in range(Iter+1):  
    x = x-alpha*df(x)  
    print("i={}, x={}, f(x)={}".format(i,x,f(x)))  
    if abs(df(x))< eps:  
        break
```

f:目的関数
df:導関数

eps: 収束判定する時の閾値
alpha: ステップ幅
Iter: 繰り返し数

初期値を1としている
毎回現在のxとf(x)の値を表示させている

導関数の値の絶対値が閾値以下
だったら、for文を抜ける(break)



演習

初期値やステップサイズを変えながら、
最適解と最小値を求めよ。

ヒント：以下のコマンドを入力すると関数の概形を確認できる

```
import numpy as np
x=np.arange(-3.5,3.5,0.01)
y=f(x)
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(x,y)
plt.title("Graph of f(x)")
plt.show()
```